

$$\textcircled{1} \quad \frac{99.91\%}{100} = \frac{x}{720}$$

$$x = \frac{99.91\%}{720 \text{ hrs}} \cdot 100\%$$

$$\frac{720 \times 99.91}{100\%} = 719.352 \text{ hrs} = 0.648 \text{ hrs}$$

$\textcircled{2}$

$$\textcircled{a} \quad 10 \times 14 \Rightarrow 140 \text{ min}$$

$$140/60 = 2.3 \text{ hrs interrumpido}$$

$$D = \frac{720 - 2.3 \cdot 100}{720} = 99.680$$

$$\text{Error} = 100 - 99.680 = 0.32\%$$

$$\textcircled{b} \quad 5 \times 14 = 70 \text{ min}$$

$$70/60 = 1.1666$$

$$D = \frac{720 - 1.1666 \cdot 100}{720} = 99.8380\%$$

$$10 \text{ min} \rightarrow 99.680\% \quad \text{no se cumple}$$

$$5 \text{ min} \rightarrow 99.838\%$$

⑤ 8 am - 8 pm

② $360 (1 - 0.9921) = 2,844 \text{ hrs}$

Horas restantes

$$360 (1 - 0.999) = 4,56 \text{ hrs}$$

Total $2,844 + 4,56 = 10,404 \text{ hrs}$

nueva Fallas

UPS

4 hrs

$$51 \times 30 = 1530 \text{ s}$$

$$1530 / 3600 = 0.425 \text{ hrs}$$

Error operativo

$$10,404 + 4 + 0.425 = \boxed{14,829}$$

Nuevo disponibilidad

$$\frac{720 - 14,829}{720} \times 100 = \boxed{97,94\%}$$

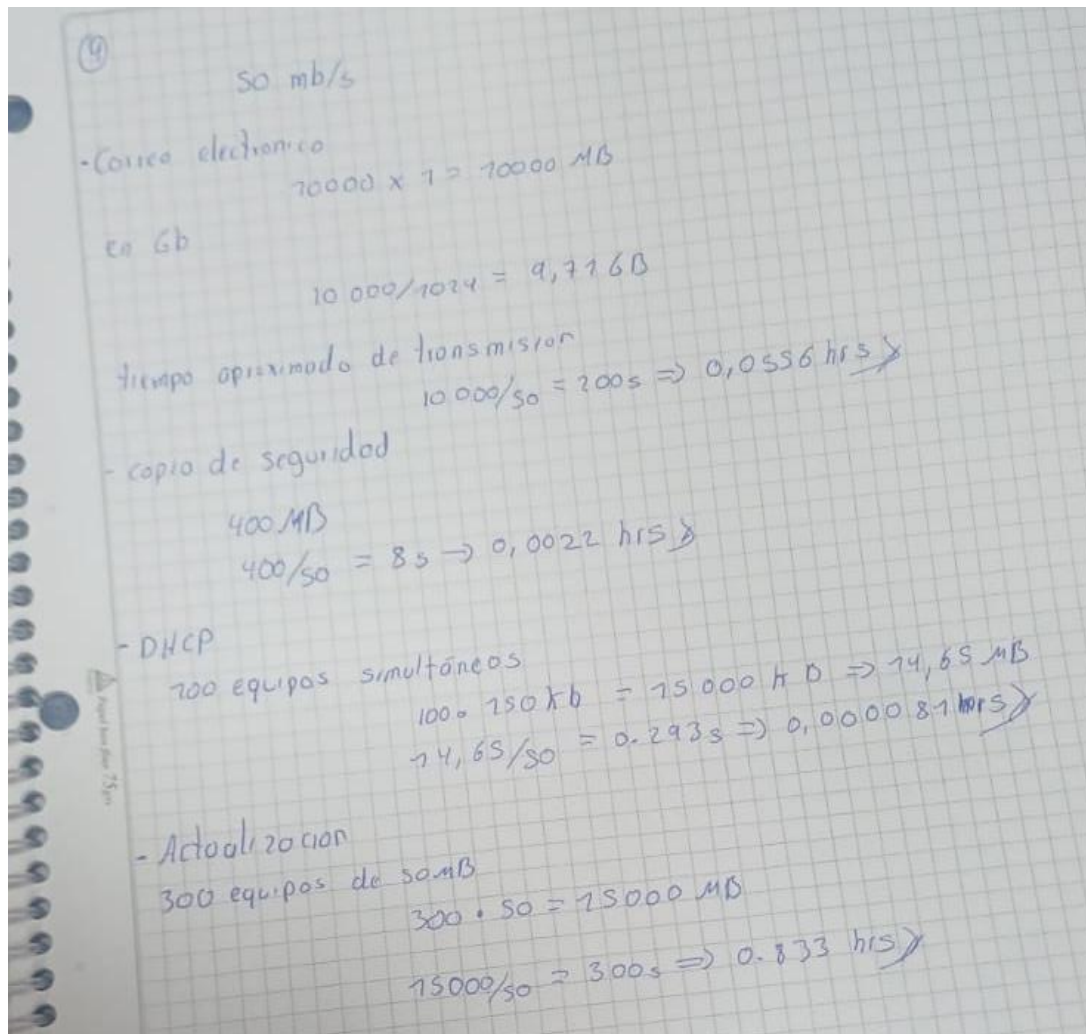
⑥ Indisponibilidad permitido

$$I = 720 (1 - 0.98998) = 7,2144 \text{ hrs}$$

con errores

$$7,2144 - 4,425 = \boxed{11,6394 \text{ hrs}}$$

$$\text{Error operativo} = 11,6394 \text{ hrs}$$



Monitorización

Tramas de:

20kB 20kB 20kB

cada 2 o 30 segundos.

El tráfico es constante y aumenta la congestión cuando coincide con:

- correos
- backups
- actualizaciones

Sí, probablemente sea necesario ampliar el ancho de banda, porque en las primeras horas de la mañana varios servicios consumen mucha red al mismo tiempo, especialmente las actualizaciones y el envío masivo de correos. Esto puede causar lentitud, saturación y pérdida de paquetes.

Como solución, primero se podría organizar mejor el tráfico de la red:

realizar backups y actualizaciones en horarios de baja demanda,

usar QoS para dar prioridad a servicios importantes,

implementar un servidor local de actualizaciones como Windows Server Update Services,

y separar la red mediante VLANs.